

TP2

Requêtes sur la base MySQL

Ouvrez un navigateur internet (firefox, chrome...), et choisissez un serveur de bases de données : <https://146.59.198.88/tpsgbd> (port 3300)

Voir avec l'enseignant pour les codes d'accès.

Exercice 1 - Création de tables et d'enregistrements en SQL

Nous souhaitons maintenant créer une table à l'aide des requêtes en SQL. Pour cela, il faudra :

- Sélectionner une base de données
- Sélectionner l'onglet SQL
- Entrer la ou les requêtes indiquées ci-contre et cliquer sur Exécuter.

Soit la table suivante **eleve**(**idEleve**, **nom**, **prenom**)

Le domaine de l'attribut **idEleve** est INT, nom et prenom sont de domaine VARCHAR.

Pour créer cette table, exécuter la requête SQL suivante :

```
CREATE TABLE eleve (  
  idEleve INT AUTO_INCREMENT,  
  nom VARCHAR(30),  
  prenom VARCHAR(30),  
  PRIMARY KEY(idEleve)  
)
```

L'attribut **idEleve** est une clé primaire. Cette clé est déclarée auto-incrémentée, sa valeur est définie automatiquement en incrémentant la valeur de l'entrée précédente.

Pour insérer une ligne dans la table **eleve**, effectuer la requête :

```
INSERT INTO eleve  
VALUES (1, "Dupond", "Cécile")
```

On peut insérer plusieurs lignes à la fois. Il n'est pas indispensable de renseigner les colonnes auto-incrémentées et on précise alors le nom des colonnes renseignées :

```
INSERT INTO eleve (nom, prenom) VALUES
```

```
("Boucher", "Erwan"),  
("Durand", "Marie")
```

Quelle est la table créée si l'on exécute la requête SQL ci-dessous ? Que contient-elle ? Quels sont les liens avec les autres tables ?

```
CREATE TABLE spectateurs(  
  idEleve INT,  
  titre VARCHAR(30),  
  jour DATE,  
  FOREIGN KEY (idEleve) REFERENCES eleve(idEleve))
```

Pour détruire cette table, il faut se trouver au niveau de la base dans l'arborescence et utiliser la requête suivante :

```
DROP TABLE IF EXISTS spectateurs
```

Pour supprimer des enregistrements d'une table, on utilise la commande DELETE FROM, la syntaxe est :

```
DELETE FROM nomDeTable WHERE condition
```

Utiliser cette requête pour supprimer la ligne pour laquelle le nom est "Boucher".

Toutes les opérations effectuées (création de relations, insertion de données...) via le langage SQL peuvent être effectuées avec l'interface PhpMyAdmin.

Exercice 2 - La jardinerie

Etudiez la base de données Jardinerie disponible sur MySQL et créez un modèle relationnel sur votre feuille afin de comprendre sa structure.

Exécutez les requêtes ci-dessous à l'aide des commandes SQL

R1 : Affichez le nom, le prénom et la date de naissance de tous les clients de sexe féminin nés avant 1970.

R2 : Affichez le nom et le continent des régions d'Europe ou d'Asie.

R3 : Affichez le nom et la rusticité des espèces résistant à au moins -20°C et ayant une floraison.

R4 : Affichez le nom et la référence des cultivars dont le nom contient "Silver" ou "Gold".

R5 : Affichez l'identifiant, la date et le client des commandes passées entre 2022 et 2023, triées par date.

R6 : Affichez l'identifiant de chaque famille et le nombre de genres qu'elle contient, trié par nombre décroissant.

R7 : Affichez les espèces (identifiant) associées à plus d'un cultivar, avec le nombre de cultivars correspondant.

R8 : Pour chaque commande, affichez la quantité totale, minimale et maximale commandée.

R9 : Affichez le nom de chaque cultivar avec le nom complet de son espèce, trié par espèce.

- R10 : Affichez l'identifiant et la date de chaque commande avec le nom et le prénom du client correspondant.*
- R11 : Affichez le nom du client, la date de commande, le nom du cultivar commandé et la quantité, pour toutes les commandes.*
- R12 : Affichez le nom de la famille, du genre et de l'espèce, ainsi que la rusticité, pour toutes les espèces.*
- R13 : Affichez tous les clients avec leurs commandes (identifiant et date), y compris ceux qui n'ont jamais commandé.*
- R14 : Affichez le nom complet de chaque espèce avec sa région d'origine et son continent — NULL si aucune région n'est renseignée.*
- R15 : Affichez chaque famille avec le nombre d'espèces qui lui sont associées, y compris les familles sans espèce (afficher 0).*

Exercice 3 - Le centre de loisirs

1. Téléchargez le fichier `centreDeLoisirs.sql` et importez le dans votre base de données.
2. Afin de comprendre la base que vous venez d'importer, rédiger sur une feuille le modèle relationnel à laquelle elle correspond.
3. Exécutez les requêtes ci-dessous à l'aide des commandes SQL

- R1: Quels sont les noms des enfants allergiques ?*
- R2: Donner le nombre d'enfants dont s'occupe le médecin Geriton.*
- R3: Donner la liste des enfants (nom, prénom) par groupe.*
- R4: Quelle est la liste des animations effectuées par chacun des groupes ?*
- R5: Quel est le nombre d'enfants par groupe ?*
- R6: Donner le groupe et le nombre d'enfants des groupes ayant au moins de deux enfants ?*
- R7: Combien d'enfants n'ont pas de médecins ?*
- R8: Dans quelles villes exercent les médecins des enfants allergiques ?*
- R9: Quels sont les couples enfant, baby-sister ?*
- R10: Quels sont les noms des personnes liées à l'enfant Marie Dupont et quelles relations entretiennent-ils avec elle ?*
- R11: De combien de groupes les animateurs ont-ils été responsables ?*
- R12: Si Marie Dupont déclare une maladie infantile contagieuse qui faut-il prévenir ?*
- R13: Tous les enfants ont-ils une mère ou un père défini dans la base ?*
- R14: Quels enfants ont suivi les deux activités Nature (faune et flore) ?*
- R15: Comment se nomment les éventuels enfants qui n'ont pas suivi l'activité Cuisine ?*
- R16: Combien y-a-t-il de frères et sœur parmi les enfants ?*
- R17: Quels numéros de téléphone aurait-il fallu appeler si les enfants allergiques avaient eu un problème pendant une activité cuisine ?*
- R18: Y-a-t-il des groupes qui, pour la même période de vacances, partagent les mêmes responsables ?*

